Computación Cuántica - ITBA
Guía de Ejercicios 6
Circuitos Cuánticos

Ejercicio 1
Para los circuitos de las figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 se pide:

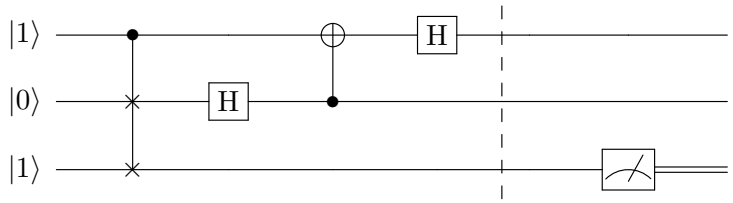
a) Hallar el estado cuántico del sistema $|\Psi_a\rangle$ en el punto (a) y escribir el algoritmo cuántico para obtenerlo.

b) Si se realiza la medición que se indica en el circuito respecto de la base $B = \{|0\rangle; |1\rangle\}$, calcular (usando el formalismo cuántico) qué resultado se obtendrá y con qué probabilidad.

c) Calcular el estado $|\tilde{\Psi}\rangle$ del sistema inmediatamente después de realizar la medición (indicar el proyector usado).

d) Calcular qué resultado se obtendrá, con qué probabilidad y el estado $|\tilde{\Psi}\rangle$ del sistema inmediatamente después de realizar la medición en los qubits donde no esta el instrumento de medición y sobre el sistema (indicar los proyectores usados).

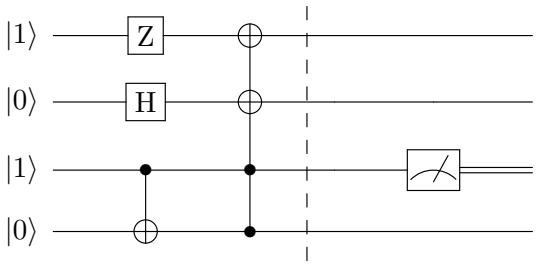
e) Utilizando el IBMQ composer https://quantum.cloud.ibm.com/composer, realice la simulación y la corrida de cada uno de los circuitos, para verificar el comportamiento.



(a)

$|\Psi_a\rangle$

Figura 1: Circuito a



(a)

$|\Psi_a\rangle$

Figura 2: Circuito b

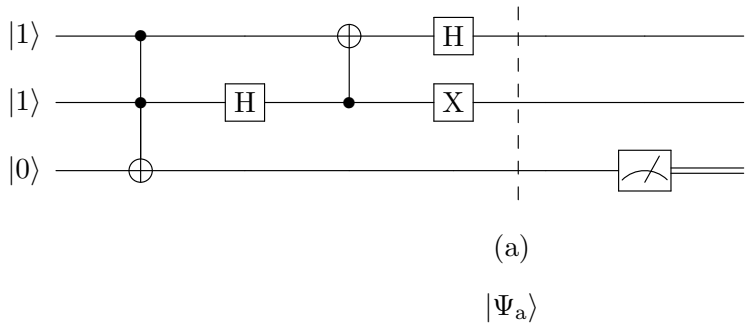


Figura 3: Circuito c

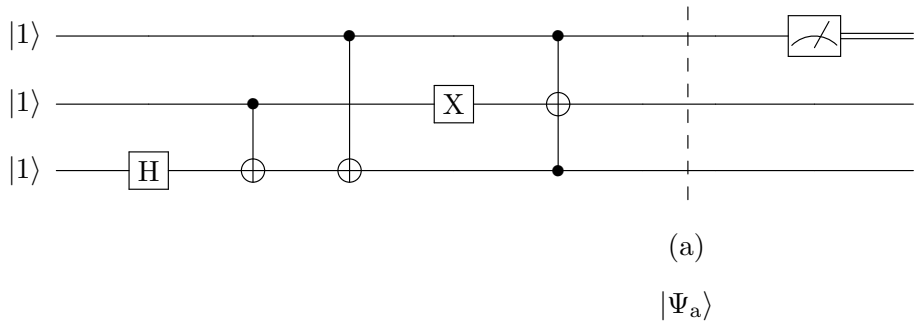


Figura 4: Circuito d

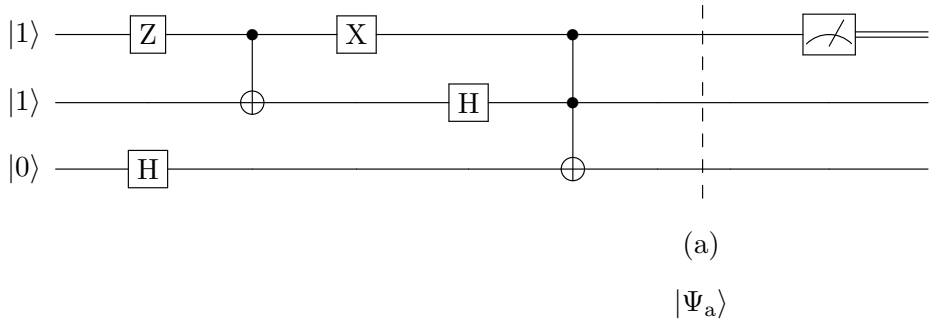


Figura 5: Circuito e

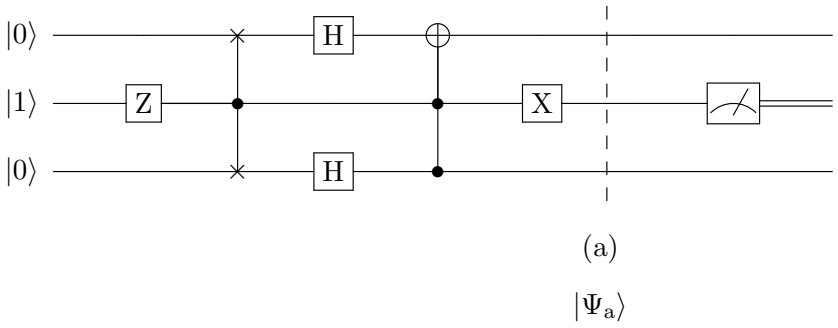
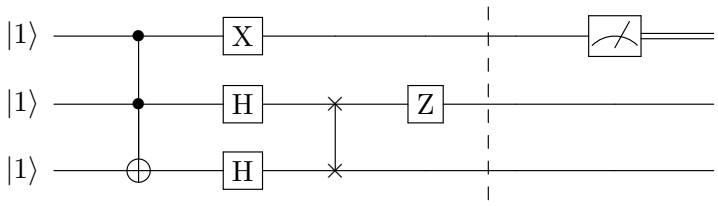


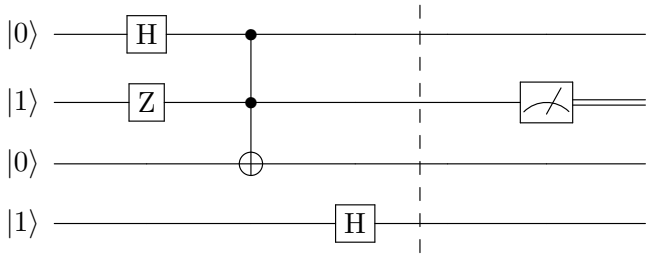
Figura 6: Circuito f



(a)

$|\Psi_a\rangle$

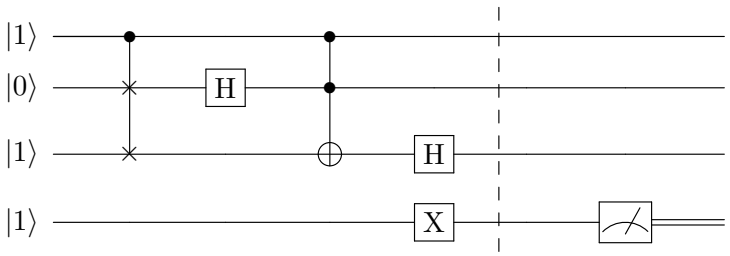
Figura 7: Circuito g



(a)

$|\Psi_a\rangle$

Figura 8: Circuito h



(a)

$|\Psi_a\rangle$

Figura 9: Circuito i

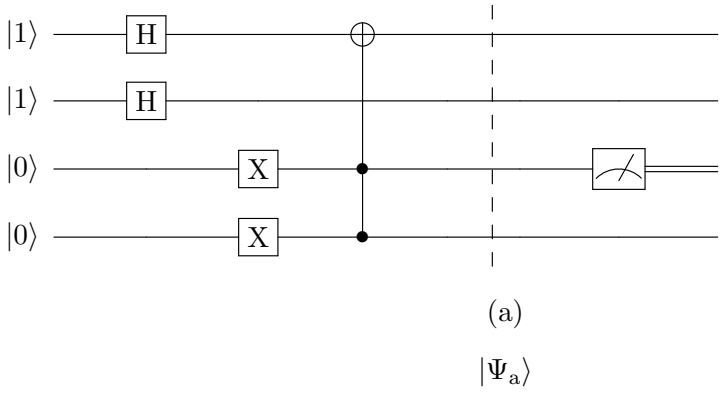


Figura 10: Circuito j

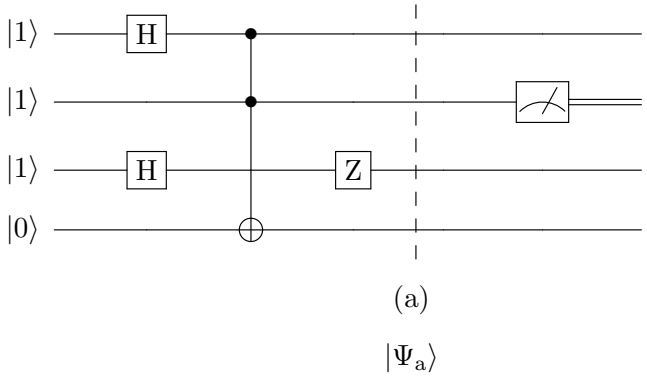


Figura 11: Circuito k

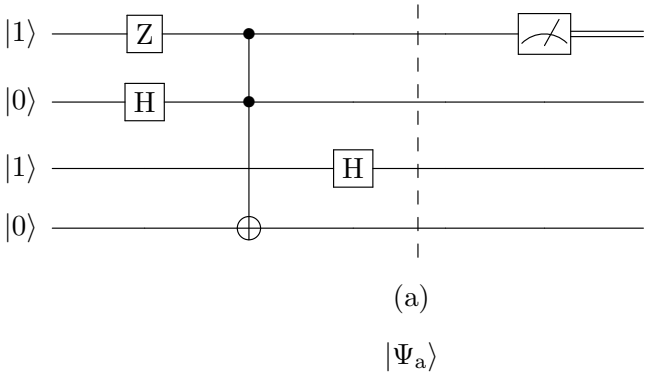


Figura 12: Circuito l

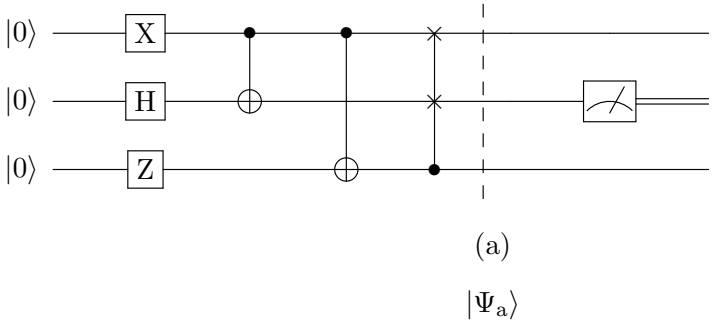


Figura 13: Circuito 13